📋 GUÍA PASO A PASO Y FORMULARIO

Ecuaciones de 1º y 2º Grado y Sistemas

Toomate.es
Matemáticas ESO

1 Cómo resolver Ecuaciones de 1º Grado (en 4 pasos)

👉 PASO 1: Quita los paréntesis

Multiplica el número de fuera por todo lo de dentro.

Ejemplo: $3(x-2) \rightarrow 3x-6$
¡Ojo al signo menos!: $-(x-4) \rightarrow -x+4$

👉 PASO 2: Quita denominadores

Haz el **m.c.m.** de los de abajo. Divide entre el de abajo y multiplica por lo de arriba.

$$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5 \xrightarrow{\text{mcm}=6} 3x+2x=30$$

👉 PASO 3: Las x a un lado, números al otro

Las x a la izquierda y números a la derecha. **Si cambia de lado, cambia de signo.**

$$3x-1=2x+6 \rightarrow 3x-2x=6+1$$

👉 PASO 4: Despeja la x

El número que multiplica a la x pasa al otro lado **dividiendo** (con su mismo signo).

$$5x=30 \rightarrow x=\frac{30}{5} \rightarrow \mathbf{x=6}$$

2 Ecuaciones de 2º Grado ($ax^2+bx+c=0$)

⭐ Si está COMPLETA (tiene x^2, x y número)

Pasa todo a la izquierda ($=0$) y usa la **Fórmula General**:

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4\cdot a\cdot c}}{2\cdot a}$$

- Raíz **positiva** ($+$): salen **2 soluciones**.
- Raíz igual a 0: sale **1 solución doble**.
- Raíz **negativa** ($-$): **no tiene solución real**.

⚡ Si está INCOMPLETA (¡más rápido sin fórmula!)

CASO A: Falta la x ($ax^2+c=0$)

Despeja x^2 normal y haz la raíz cuadrada con $\pm$:

$3x^2-48=0 \rightarrow x^2=16 \rightarrow x=\pm\sqrt{16}=\pm\mathbf{4}$

CASO B: Falta el número suelto ($ax^2+bx=0$)

Saca la x fuera (factor común). **Una solución siempre es $x=0$:**

$2x^2-8x=0 \rightarrow x(2x-8)=0 \rightarrow \mathbf{x_1=0,\ x_2=4}$

3 Sistemas de 2 Ecuaciones con 2 Incógnitas (x, y)

1. Sustitución

¿Cuándo usarlo? Cuando veas una x o y sola (sin número delante).

Despeja esa letra y métela entre paréntesis en la otra ecuación.

2. Reducción (El más rápido)

¿Cómo se hace? Multiplica para que una letra tenga el mismo número pero **signo contrario**.

Suma las dos ecuaciones en vertical para que se vaya esa letra.

3. Igualación

¿Cómo se hace? Despeja la misma letra en las dos ecuaciones e iguala los resultados.

Si $y = 10 - x$ e $y = 2x + 1$:
$10 - x = 2x + 1$

💡 **Truco final:** En los sistemas, cuando encuentres el valor de la x, ¡no olvides sustituirlo al final para calcular también cuánto vale la y!

4 Cómo plantear los Problemas Típicos de Examen

🎂 Problemas de Edades

Llama x a los años que pasan. Recuerda que **los años pasan igual para todos**:

- Hoy: Padre 42, Hijo 10
- Dentro de x años: Padre $(42 + x)$, Hijo $(10 + x)$

📐 Problemas de Rectángulos

Haz siempre un dibujo. El **perímetro** es la suma de los 4 lados ($2 \cdot \text{base} + 2 \cdot \text{altura}$):

- Altura $= x$, Base $= x + 6$
- Perímetro: $2x + 2(x + 6) = \text{Total}$

🐇 Problemas de Granja (Cabezas y Patas)

Plantea un sistema con c (conejos, 4 patas) y g (gallinas, 2 patas):

$$\begin{cases} c + g = \text{Total cabezas} \\ 4c + 2g = \text{Total patas} \end{cases}$$

🔢 Lenguaje Algebraico Básico

Traduce cada frase paso a paso:

- El doble de un número: $2x$ | Su mitad: $\frac{x}{2}$
- Dos números consecutivos: x y $(x + 1)$